Problemi di programmazione matematica

Gennaio 2025

2.F. Una ditta che opera nel settore logistico possiede m container con una capacità di carico pari a B. La ditta deve spedire un insieme di P pacchi caricandoli nei container. Ogni pacco $p \in P$ richiede una capacità di carico pari a q_p. La ditta vuole determinare l'assegnamento dei pacchi ai container in modo che tutti i pacchi siano spediti e che il numero di container utilizzati sia minimo. Formulare questo problema come problema di programmazione matematica a variabili binarie. [punti 5].

$C = 1, \dots, m$ container con capacità pari a B
P insieme dei pacchi, ogni pacco $p \in P$ ha capacità q_p

VARIABILI:
- $y_c \in \{0,1\}$ $\quad c = 1, \dots, m$ $\quad$ CONTAINER c USATO
- $x_{pc} \in \{0,1\}$ $\quad c = 1, \dots, m$, $p \in P$ $\quad$ PACCO p CARICATO NEL CONTAINER c

FORMULAZIONE:
- $\min \sum_c y_c$ MINIMIZZO IL NUMERO DI CONTAINER USATI
- $\forall p \sum_c x_{pc} = 1$ OGNI PACCO È CARICATO IN UN SOLO CONT.
- $\forall c \sum_p q_p \cdot x_{pc} \leq B y_c$ I PACCHI SONO CARICATI SOLO IN CONTAINER USATI SENZA SUPERARE LA CAPACITÀ MASSIMA

Febbraio 2025 n. 1

1.G. Si vogliono trovare le sedi per aprire 2 pronto soccorso considerando un insieme di 6 sedi alternative indicate con $j = 1, \dots, 6$, in modo da servire un insieme di 10 paesi. Indicando con $i = 1, \dots, 10$ i paesi, w_i ne rappresenta il numero di abitanti che si stima abbiamo necessità di recarsi al pronto soccorso in un anno. Sono note le distanze, indicate con $d_{i,j}$ tra i 10 paesi e le 6 possibili sedi. Viene fatta l'assunzione che le persone di un paese si recheranno solo al pronto soccorso più vicino tra i due che saranno scelti. Formulare il problema di programmazione matematica che permette di scegliere le due sedi per i pronto soccorso in modo che la distanza totale percorsa dalle persone per recarsi al pronto soccorso sia minima. [punti 5].

DATI:
PAESI $i = 1, \dots, 10$
SEDI $J = 1, \dots, 6$
$\forall i$ w_i : POPOLAZIONE PAESI
$\forall i$ $\forall J$ $d_{i,J}$: DISTANZA TRA PAESE E SEDE

VARIABILI:
- $y_J \in \{0,1\}$ $\quad$ 1 = SI SCEGLIE LA SEDE J
- $x_{iJ} \in \{0,1\}$ $\quad$ 1 = LE PERSONE DEL PAESE i VANNO AL P.S. IN J

OBIETTIVO:
$\min \sum_{i=1}^{10} \sum_{J=1}^{6} d_{iJ} \cdot w_J \cdot x_{iJ}$ DISTANZA MINIMA PAESE - SEDE

VINCOLI:
- $\sum_{J=1}^{6} y_J = 2$ TROVARE LE 2 SEDI PIÙ VICINE AL PAESE
- $\sum_{J=1}^{6} x_{iJ} = 1$ $\forall i$ OGNI PAESE È ASSEGNATO AD UN SOLO P.S.
- $x_{iJ} \leq y_J$ $\forall i, \forall J$ UN PAESE PUÒ ESSERE ASSEGNATO AD UNA SEDE SOLO SE LÌ VIENE APERTO UN P.S.

Febbraio 2025 n. 2

2.G Si vuole trovare la sede per una discarica scegliendo tra 6 sedi alternative indicate con $j = 1,\dots,6$. Nella regione vicino alle possibili sedi vi sono 10 paesi indicati con $i = 1,\dots,10$. Sono note le distanze $d_{i,j}$ tra ogni paese i e ogni possibile sede j per la discarica. Formulare il problema di programmazione matematica che permette di scegliere la sede della discarica in modo che la distanza tra di essa e il paese più vicino ad essa, ossia la distanza minima tra la discarica e i paese, sia massimizzata. [punti 5].

DATI:

$i = 1,\dots,10$ PAESI

$J = 1,\dots,6$ SEDI POSSIBILI

d_{ij} = DISTANZA TRA PAESE i E DISCARICA IN SEDE J

VARIABILI:

- $y_J \in \{0,1\}$ 1 = DISCARICA IN SEDE J
- $D^{MIN} \geq 0$ DISTANZA MINIMA DEI PAESI DALLA DISCARICA

OBIETTIVO:

$\max D^{MIN}$ DISTANZA TRA DISCARICA E PAESE PIÙ VICINO MASSIMIZZATA

VINCOLI:

- $\sum_{J=1}^{6} y_J = 1$ SI DEVE SCEGLIERE UNA SOLA SEDE PER LA DISCARICA
- $\forall i = 1,\dots,10 \quad D^{MIN} \leq \sum_{J=1}^{6} d_{ij} \cdot y_J$ LA DISTANZA D^{MIN} È NON SUPERIORE ALLE DISTANZE TRA OGNI PAESE E LA DISCARICA

Settembre 2025

D. Quattro impianti produttivi $j = 1,\dots,4$ devono rifornirsi di una certa materia prima da tre fornitori $i = 1,\dots,3$. La domanda di materia prima degli impianti è indicata con D_j, mentre la disponibilità di materia prima dei fornitori (ipotizzata sufficiente a soddisfare la domanda) è indicata con S_i. Il trasporto tra i fornitori e gli impianti avviene per mezzo di camion. I tre fornitori usano camion di capacità diversa, indicata con C_i. Per ogni camion usato dal fornitore i per trasportare la materia prima all'impianto j viene pagato un costo $F_{i,j}$. Si vuole determinare le quantità di materia prima ottime trasportate dai fornitori agli impianti con l'obiettivo di pagare complessivamente il minor costo totale per i camion usati. Scrivere la formulazione matematica del problema come problemi di programmazione matematica a numeri misti interi. [punti 5].

DATI:

- IMPIANTI $J = 1,\dots,4$
- FORNITORI $i = 1,\dots,3$
- DOMANDA D_J
- DISPONIBILITÀ S_i
- CAPACITÀ CAMION C_i
- COSTO TRASPORTO F_{ij}

VARIABILI:

- $x_{ij} \in \mathbb{R} \quad x_{ij} \geq 0$ QUANTITÀ MATERIALE TRASPORTATO DA i e J
- $y_{ij} \in \mathbb{Z} \quad y_{ij} \geq 0$ NUMERO DI CAMION CHE TRASPORTANO MATERIALE

FUNZIONE OBIETTIVO:

$\min \sum_{i=1}^{3} \sum_{J=1}^{4} F_{ij} \cdot y_{ij}$ QUANTITÀ DI MATERIA AL PREZZO DI TRASPORTO MINIMO

VINCOLI:

- $\forall J = 1,\dots,4 \quad \sum_{i=1}^{3} x_{ij} = D_J$ SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA
- $\forall i = 1,\dots,3 \quad \sum_{J=1}^{4} x_{ij} \leq S_i$ DISPONIBILITÀ DEL MATERIALE
- $\forall i = 1,\dots,3$, $\forall J = 1,\dots,4 \quad y_{ij} \geq \frac{x_{ij}}{C_i}$ NUMERO CAMION USATI

Preappello 2025 n. 1

1.E Si vogliono individuare 2 sedi per due Pronto Soccorso (PS) in modo da servire diverse comunità. Le possibili sedi sono indicate con $j = 1,\dots,m$, mentre le comunità con $i = 1,\dots,n$. Le persone di una comunità si recheranno sempre al PS più vicino. Sono noti i tempi $T_{i,j}$ necessari alle persone di ogni comunità i per recarsi al PS se localizzato nella sede j. La localizzazione dei PS deve avvenire in modo da minimizzare il massimo tempo di percorrenza necessario alle comunità per raggiungere il proprio PS più vicino. Formulare il problema con un modello di programmazione matematica a variabili binarie. [punti 5]

DATI:
- SEDI P.S. $J = 1,\dots,m$
- COMUNITÀ $i = 1,\dots,n$
- T_{ij} TEMPO

VARIABILI:
- $y_J \in \{0,1\}$ $1 \rightarrow$ SEDE J SCELTA
- $x_{ij} \in \{0,1\}$ $1 \rightarrow$ PERSONE IN i SI RECANO AL P.S. IN J
- $t^{MAX} \geq 0$ TEMPO MASSIMO PER RAGGIUNGERE IL P.S. DALLE COMUNITÀ

FUNZIONE OBIETTIVO:

$\min t^{MAX}$ MINIMIZZARE IL TEMPO DI PERCORRENZA

VINCOLI:
- $\sum_{J=1}^{m} y_J = 2$ TROVARE 2 SEDI
- $\forall i = 1,\dots,n \quad J = 1,\dots,m \quad x_{ij} \leq y_J$ PERSONE SI POSSONO RECARE IN J SOLO SE ATTIVO
- $\forall i = 1,\dots,n \quad t^{MAX} \geq \sum_{J=1}^{m} T_{ij} \cdot x_{ij}$ t^{MAX} MAGGIORE DEI PERCORSI TRA OGNI COMUNITÀ E IL P.S.
- $\forall i = 1,\dots,m \quad \sum_{J=1}^{m} x_{ij} = 1$ LE PERSONE DELLE COMUNITÀ SI DIRIGONO NEI P.S. DEI J ATTIVI

Preappello 2025 n. 2

2.C Si vogliono individuare delle sedi per dei Pronto Soccorso (PS) in modo da servire diverse comunità. Le possibili sedi sono indicate con $j = 1,\dots,m$, mentre le comunità con $i = 1,\dots,n$. Le richieste di servizio di PS di una comunità i sono pari a P_i persone all'anno. Ogni possibile sede di PS può servire sino ad un massimo di W_j richieste all'anno. Complessivamente la capacità di servizio dei possibili PS è più che sufficiente a servire il totale annuale delle richieste di tutte le comunità. Attrezzare un PS nella sede j ha un costo pari a A_j. Inoltre per ogni persona della comunità i servita da un PS localizzato nella sede j si paga un costo $C_{i,j}$. Si vuole determinare in quali sedi attivare un PS in modo da servire tutte le richieste pagando il minimo costo complessivo di attivazione e di servizio. Formulare il problema con un modello di programmazione matematica a variabili intere. [punti 5]

DATI:
- $J = 1,\dots,m$ SEDI
- $i = 1,\dots,n$ COMUNITÀ
- $\forall i$ P_i PERSONE ALL'ANNO COMUNITÀ i
- $\forall J$ W_J CAPACITÀ SEDE J ALL'ANNO
- $\forall J$ A_J COSTO PER ATTREZZARE LA SEDE J
- $\forall i \forall J$ C_{ij} COSTO PER SERVIRE PERSONE DELLA COMUNITÀ i NELLA SEDE J

IPOTESI $\sum_{J=1}^{m} W_J \geq \sum_{i=1}^{n} P_i$

VARIABILI:
- $y_J \in \{0,1\}$ $1 \rightarrow$ P.S. ATTIVATO IN SEDE J
- $x_{ij} \geq 0 \quad x_{ij} \in \mathbb{Z}$ VARIABILE INTERA, NUMERO DI PERSONE DELLA COMUNITÀ i SERVITA NEL P.S. DELLA SEDE J

OBIETTIVO: $\min \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} C_{ij} \cdot X_{ij} + \sum_{j=1}^{m} A_j \cdot y_j$

VINCOLI:

- $\forall i = 1, \dots, n \quad \sum_{j=1}^{m} X_{ij} = P_i$ PERSONE SERVITE = NUM. RICHIESTE
- $\forall j = 1, \dots, m \quad \sum_{i=1}^{n} X_{ij} \leq W_j \cdot y_j$ PERSONE SERVITE NON MAGGIORI DELLA CAPACITÀ MASS. DELLA SEDE J

Febbraio 2026

1.F Un'azienda di logistica può affittare dei container $i = 1, \dots, K$, che hanno diverse capacità massime di volume CV_i e di peso CP_i, e un costo F_i per l'affitto, in modo da spedire un insieme di pacchi $j = 1, \dots, N$ ai propri clienti. I pacchi hanno un peso P_j e un volume V_j. L'azienda vuole determinare quali container affittare in modo da spedire tutti i pacchi senza superare il peso e il volume massimo dei container utilizzati, minimizzando il costo totale per l'affitto. Formulare il problema come problema di programmazione matematica a numeri binari spiegando chiaramente il significato delle variabili, dell'obiettivo e dei vincoli. [punti 5]

DATI:

- CONTAINER $i = 1, \dots, K$
- CAPACITÀ CONTAINER: · PESO CP_i · VOLUME CV_i
- COSTO CONTAINER F_i
- PACCHI $J = 1, \dots, n$
- CAPACITÀ PACCHI: · PESO P_J · VOLUME V_J

VARIABILI:

- $X_i \in \{0, 1\}$ 1 → CONTAINER i AFFITTATO
- $y_{Ji} \in \{0, 1\}$ 1 → PACCO i CARICATO SUL CONTAINER J

OBIETTIVO: $\min \sum_{i=1}^{K} F_i \cdot X_i$ MINIMIZZARE IL COSTO TOTALE DELL'AFFITTO

VINCOLI:

- $\forall J \quad \sum_{i=1}^{K} y_{Ji} = 1$ TUTTI I PACCHI DEVONO ESSERE SPEDITI
- $\forall i \quad \sum_{J=1}^{n} V_J \cdot y_{Ji} \leq CV_i \cdot X_i$ VOLUME CONTAINER NON VIENE SUPERATO
- $\forall i \quad \sum_{J=1}^{n} P_J \cdot y_{Ji} \leq CP_i \cdot X_i$ PESO CONTAINER NON VIENE SUPERATO

8 Giugno 2026

Esercizio 5 *[punti 5]*
L'azienda di raccolta rifiuti urbani di un comune vuole determinare l'assegnazione ottimale dei civici ai punti di raccolta rifiuti.
Sono dati l'insieme dei civici $i = 1, \dots, n$ e l'insieme dei punti di raccolta $j = 1, \dots, m$.
Per ogni civico è nota la produzione totale di rifiuti (volume) P_i.
Per ogni punto di raccolta è nota la capacita' totale disponibile (volume) C_j.
Per ogni coppia civico-punto di raccolta (i, j) è nota la distanza (metri) $D_{i,j}$.
Un civico può essere assegnato ad un punto di raccolta solo se $D_{i,j} < D^{max}$.
Ogni civico deve essere assegnato ad un solo punto di raccolta.
Un punto di raccolta può invece essere assegnato a più civici purché abbia capacità sufficiente a raccogliere tutto il rifiuto prodotto da tali civici.
Il numero massimo di punti di raccolta assegnati (punti di raccolta attivi) non può superare un valore M.
L'assegnazione è ottimale se minimizza la capacità disponibile per i punti di raccolta attivi che non viene utilizzata.
Formulare il problema come problema di programmazione lineare a variabili miste.

DATI:

- civici $i = 1, \dots, n$
- punti raccolta $j = 1, \dots, m$
- distanza tra civico e punto di raccolta D_{ij}
- produzione rifiuti civico P_i
- capacità punto raccolta C_j

VARIABILI:

- $x_{ij} \in \{0,1\}$ → ASSEGNAZIONE CIVICO–PUNTO DI RACCOLTA
- $y_j \in \{0,1\}$ → PUNTO DI RACCOLTA ATTIVATO
- $r_j \geq 0$ capacità non usata

OBIETTIVO:

$$\min \sum_{j=1}^{m} r_j$$

VINCOLI:

- OGNI CIVICO AFFIDATO AD UN SOLO PUNTO RACCOLTA (solo se $D_{ij} < D^{MAX}$)

$$\forall i \; \forall j \text{ se } D_{ij} > D^{MAX} \Rightarrow x_{ij} = 0 \qquad \forall i \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1$$

- $$\forall j \sum_{i=1}^{n} p_i \cdot x_{ij} + r_j = C_j \cdot y_j$$

VENGONO USATI SOLO I PUNTI ATTIVI ($y_j = 1$) E LA SOMMA TRA I RIFIUTI PRODOTTI E LA CAPACITÀ RESIDUA È UGUALE ALLA CAPACITÀ MASSIMA (= CAPACITÀ NON SUPERATA)

- NUMERO DI PUNTI ATTIVI NON SUPERA M

$$\sum_{j=1}^{m} y_j \leq M$$

Esercizi n.1

In un turno di lavoro della durata T devono essere assegnate delle attività indicate con $i = 1, \ldots, n$ a dei lavoratori indicati con $j = 1, \ldots, m$. Ogni attività deve essere svolta da un solo lavoratore. Se l'attività i è svolta dal lavoratore j la sua durata è $d_{i,j}$. Un lavoratore può svolgere più attività posto che la loro durata complessiva non superi la durata del turno. L'obiettivo è minimizzare il numero di lavoratori necessari allo svolgimento delle attività. Formulare il problema come problema di programmazione matematica a variabili intere (in particolare usando variabili binarie).

DATI:

- ATTIVITÀ $i = 1, \ldots, n$
- LAVORATORI $j = 1, \ldots, m$
- DURATA TURNO DI LAVORO: T
- d_{ij} : DURATA ATTIVITÀ i SE SVOLTA DAL LAVORATORE j

VARIABILI:

- $x_{ij} \in \{0,1\}$ → ATTIVITÀ i AFFIDATA A j
- $y_j \in \{0,1\}$ → LAVORATORE ATTIVO

OBIETTIVO:

$$\min \sum_{j=1}^{m} y_j$$ MINIMIZZARE NUMERO LAVORATORI ATTIVI

VINCOLI:

- $$\sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad \forall i = 1, \ldots, n$$ OGNI ATTIVITÀ AFFIDATA AD UN SOLO LAVORATORE
- $$\sum_{i=1}^{n} d_{ij} x_{ij} \leq T \cdot y_j \quad \forall j = 1, \ldots, m$$ LE ATTIVITÀ DEI LAVORATORI NON POSSONO DURARE PIÙ DI UN TURNO → SE $y_j = 0$, NON HA TURNO

Esercizi n. 2

Si vuole trovare la sede per una discarica scegliendo tra 6 sedi alternative indicate con $j = 1,\ldots,6$. Nella regione vicino alle possibili sedi vi sono 10 paesi indicati con $i = 1,\ldots,10$. Sono note le distanze $d_{i,j}$ tra ogni paese i e ogni possibile sede j per la discarica. Formulare il problema di programmazione matematica che permette di scegliere la sede della discarica in modo che la distanza tra di essa e il paese più vicino ad essa, ossia la distanza minima tra la discarica e i paese, sia massimizzata.

DATI:

- SEDI $j = 1,\ldots,6$
- PAESI $i = 1,\ldots,10$
- d_{ij} : DISTANZA PAESE-DISCARICA

VARIABILI:

- $y_j \in \{0,1\}$ $\quad 1 \rightarrow$ SEDE ATTIVA
- $D^{MIN} \geq 0$ $\quad$ DISTANZA MINIMA TRA DISCARICA E PAESE

OBIETTIVO:

$$\max D^{MIN}$$

VINCOLI:

- $\sum_{j=1}^{6} y_j = 1$ $\quad$ TROVARE UNA SOLA SEDE
- $D^{MIN} \leq \sum_{j=1}^{6} d_{ij} y_j \quad \forall i = 1,\ldots,10$ $\quad$ DISTANZA MINIMA NON SUPERA LE ALTRE DISTANZE PAESE-DISCARICA